

费曼 II 作业 1

2021 年 3 月 12 日

1 时空与电磁学 (1-7)4

1、假设时空有紧致的第五维度，其取值范围为 $[0, 2\pi)$ ，此时时空联络为 $A_\mu \equiv (\phi, \vec{A})$ ，时空协变导数为 $D_\mu \equiv \nabla_\mu + iA_\mu = (\frac{\partial}{\partial t} + i\phi, -\nabla + i\vec{A})$ ，时空曲率 $F_{\mu\nu} \equiv D_\mu D_\nu - D_\nu D_\mu$ ，计算此时的时空曲率。时空曲率满足的方程为 $\nabla_\mu F_{\mu\nu} = 0$ ，证明若时空联络是电磁势，则时空曲率满足的方程即真空麦克斯韦方程 (符号约定可参考费曼 II 第 25、26 章)。

2 四元数与叉乘 (2-6)2

1、四元数 $A = a_0 + a_1i + a_2j + a_3k$ 是复数的一种推广，其乘法规则为

$$ii = jj = kk = -1 \quad (1)$$

$$ij = -ji = k \quad (2)$$

$$jk = -kj = i \quad (3)$$

$$ki = -ik = j \quad (4)$$

试证明

$$AB = a_0b_0 - \vec{a} \cdot \vec{b} + a_0\vec{b} + b_0\vec{a} + \vec{a} \times \vec{b} \quad (5)$$

其中 $\vec{a} = (a_1, a_2, a_3)$ 。也即叉乘是实部为零的四元数乘积的虚部，而点乘是实部为零的四元数乘积的实部。

2、定义梯度四元数 $\square = -\frac{i}{c}\frac{\partial}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}i + \frac{\partial}{\partial y}j + \frac{\partial}{\partial z}k$ ，电磁场四元数 $G = (B_x - \frac{i}{c}E_x)i + (B_y - \frac{i}{c}E_y)j + (B_z - \frac{i}{c}E_z)k$ 和电磁源四元数 $J = ic\rho + j_xi + j_yj + j_zk$ ，证明麦克斯韦方程组可以写为

$$\square G = J \quad (6)$$

3 麦克斯韦方程组的微分与积分 (3-11)1

1、在电磁场和源均为可微函数的情况下，证明麦克斯韦方程组的积分形式与微分形式等价。

4 电荷守恒 (4-2)3

- 1、分别证明电荷守恒的微分形式 $\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot \vec{j} = 0$ 与积分形式 $\frac{d}{dt}Q = 0$ 。
- 2、要求电荷守恒在任意惯性系中均成立，导出 $\rho, \vec{j}$ 满足的洛伦兹变换。

5 光子质量 (5-11)3

1、若光子有质量，静电学的第一个方程应该修改为 $(-\nabla^2 + m^2)\phi = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ ，证明此时对均匀带点球体，球体外的电势为 $\phi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0} \frac{e^{-mr}}{r}$ ，计算此时的电场，证明此时电场不满足高斯定律。注意此时电磁方程只能用势来描述。